

Математический анализ. Четвертый семестр

Автор: Вячеслав Чепелин

Содержание

1. Импорт из вещ. анализа	3
1.1. Интегральная формула Коши	3
1.2. Теоремы о голоморфных функциях	7
2. Ряды Фурье	8
2.1. Пространство L^p	8
2.2. Много неравенств	13
3. Информация о курсе	16

1. Импорт из вещ. анализа

Теорема. О сохранении области

$f : G \subset \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}$, f' - непр, $f' \neq 0$. Тогда $f(G)$ - область.

Теорема. О голоморфности обратимого отображения

f - глм, f' - непр, $f' \neq 0 \exists f^{-1}$. Тогда f^{-1} - гол.

Теорема. О локальной обратимости

f - гол, f' - непр, $f'(z_0) \neq 0$, $\exists$ круг $B(z_0, r)$, что $f|_B$ обратимо

1.1. Интегральная формула Коши

Теорема. Интегральная формула Коши

$f : G \rightarrow \mathbb{C}$, голоморфная. $\overline{B(a, r)} \subset G$. Тогда:

$$\forall z \in B(a, r) : f(z) = \frac{1}{2\pi i} \int_{\delta^+ B(a, r)} \frac{f(\zeta)}{\zeta - z} d\zeta$$

Немного о смысле: формула достаточно полезная. Пусть тут есть интеграл, но у нас все достаточно хорошо, так как интеграл берется не по z . Т.е. значения функции на окружности однозначно восстанавливают значения внутри причем достаточно легко. Еще об этом можно думать, что если мы знаем значения на какой-нибудь границе, то знаем значения внутри.

Доказательство:

Сведем формулу к другому виду:

$$f(z) = \frac{1}{2\pi i} \int_{\delta^+ B(a, r)} \frac{f(\zeta)}{\zeta - z} d\zeta = f(z) = \frac{1}{2\pi i} \int_{\delta^+ B(z, \varepsilon)} \frac{f(\zeta)}{\zeta - z} d\zeta$$

Можно свести формулу к интегралу по $B(z, \varepsilon)$ (где $0 < \varepsilon < r - |z - a|$), в силу гомотопности петель, так как первый шар полностью содержится в G . Причем стандартная гомотопия, переводящая один шар в другой не задевает точку z (где может не существовать интеграла).

Продолжаем баловаться:

$$= \frac{1}{2\pi i} \int_{|\zeta - z| = \varepsilon} \frac{f(\zeta)}{\zeta - z} = \frac{1}{2\pi i} \int_{|\zeta - z| = \varepsilon} \frac{f(\zeta) - f(z) + f(z)}{\zeta - z}$$

Разберемся с интегралом:

$$\begin{aligned} \frac{1}{2\pi i} \int_{|\zeta - z| = \varepsilon} \frac{f(z)}{\zeta - z} &= [\zeta - z = \varepsilon e^{it}, t \in [0, 2\pi]] = \frac{1}{2\pi i} \int_0^{2\pi} \frac{f(z)}{\varepsilon e^{it}} i \varepsilon e^{it} dt = \\ &= \frac{1}{2\pi i} 2\pi i f(z) = f(z) \end{aligned}$$

Разберемся с другим интегралом:

$$\int \frac{f(\zeta) - f(z)}{\zeta - z} d\zeta$$

Заметим, что это похоже на определение производной $\lim_{\zeta \rightarrow z} \frac{f(\zeta) - f(z)}{\zeta - z} = f'(z)$

Распишем по определению производной $\varepsilon := 1$:

$$\exists \delta : \forall \zeta \in B(z, \delta) : \left| \frac{f(\zeta) - f(z)}{\zeta - z} - f'(z) \right| < 1$$

Раскроем по неравенству треугольника:

$$\left| \frac{f(\zeta) - f(z)}{\zeta - z} \right| < |f'(z)| + 1$$

Тогда интеграл $\left| \int \frac{f(\zeta) - f(z)}{\zeta - z} d\zeta \right| \leq (|f'(z)| + 1) 2\pi \varepsilon_0$

В данном случае ε_0 - это радиус шара интеграла. Его мы можем выбирать, как хотим.

Устремим ε_0 к нулю и при подстановке получим то, что нам надо.

Q.E.D.

Определение. Аналитическая функция

f - аналитическая в G , если

$$\forall a \in G : \exists B(a, r) \subset G : f(z) = \sum_{n=0}^{+\infty} a_n (z - a)^n, \text{ при } z \in B(a, r)$$

Замечание: f - аналитическая, тогда f - голоморфна. А в обратную сторону?

Теорема. Аналитичность голоморфной функции

$G \subset \mathbb{C}$ - область. f - голоморфной. Тогда f - аналитическая в G .

Доказательство:

Рассмотрим область $G \subseteq \mathbb{C}$ и функцию f , голоморфную в G . Для произвольной точки $a \in G$ существует такое $R > 0$, что f голоморфна в круге $B(a, R)$. Выберем $0 < r < R$ и фиксируем точку $z \in B(a, r)$. По интегральной формуле Коши для круга имеем

$$f(z) = \frac{1}{2\pi i} \int_{|\zeta - a| = r} \frac{f(\zeta)}{\zeta - z} d\zeta.$$

Преобразуем $\frac{1}{\zeta - z}$, разложив его в ряд по степеням $(z - a)$. Заметим, что

$$\frac{1}{\zeta - z} = \frac{1}{(\zeta - a) - (z - a)} = \frac{1}{\zeta - a} \cdot \frac{1}{1 - \frac{z - a}{\zeta - a}}.$$

Так как для ζ с $|\zeta - a| = r$ и $z \in B(a, r)$ выполнено $|z - a| < r = |\zeta - a|$, то

$$\left| \frac{z - a}{\zeta - a} \right| < 1.$$

Поэтому можно воспользоваться разложением в геометрическую прогрессию:

$$\frac{1}{1 - \frac{z - a}{\zeta - a}} = \sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{z - a}{\zeta - a} \right)^n,$$

и, следовательно,

$$\frac{1}{\zeta - z} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(z - a)^n}{(\zeta - a)^{n+1}}.$$

Подставим это разложение в интеграл:

$$\frac{f(\zeta)}{\zeta - z} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(z - a)^n}{(\zeta - a)^{n+1}} f(\zeta).$$

Чтобы обосновать законность почленного интегрирования, проверим равномерную сходимость ряда на окружности $|\zeta - a| = r$. Положим

$$q := \frac{|z - a|}{r} < 1, \quad M := \max_{|\zeta - a| = r} |f(\zeta)|.$$

Тогда для всех ζ с $|\zeta - a| = r$ имеем оценку

$$\left| \frac{(z - a)^n}{(\zeta - a)^{n+1}} f(\zeta) \right| = \left| \frac{z - a}{\zeta - a} \right|^n \cdot \frac{|f(\zeta)|}{|\zeta - a|} \leq q^n \cdot \frac{M}{r}.$$

Ряд $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{M}{r} q^n$ сходится (геометрическая прогрессия со знаменателем $q < 1$), поэтому по признаку Вейерштрасса исходный функциональный ряд сходится равномерно на окружности. Это позволяет поменять порядок суммирования и интегрирования:

$$f(z) = \frac{1}{2\pi i} \int_{|\zeta - a| = r} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(z - a)^n}{(\zeta - a)^{n+1}} f(\zeta) d\zeta = \sum_{n=0}^{\infty} (z - a)^n \cdot \frac{1}{2\pi i} \int_{|\zeta - a| = r} \frac{f(\zeta)}{(\zeta - a)^{n+1}} d\zeta.$$

Таким образом, мы получили разложение функции f в степенной ряд в круге $B(a, r)$:

$$f(z) = \sum_{n=0}^{\infty} c_n (z - a)^n, \quad c_n = \frac{1}{2\pi i} \int_{|\zeta - a| = r} \frac{f(\zeta)}{(\zeta - a)^{n+1}} d\zeta.$$

Коэффициенты c_n не зависят от выбора r (при $0 < r < R$) и совпадают с коэффициентами Тейлора $f^{(n)} \frac{a}{n!}$.

Q.E.D.

Замечание от Славы: 3 следствия техал дипсик, сорян, я оч устал

Следствие 1: Пусть $f \in \mathcal{H}$ и $\overline{B(a, r)} \subset G$. Тогда для любой точки $b \in B(a, r)$ и для любого $n \in \mathbb{N}$

$$f^{(n)}(b) = \frac{n!}{2\pi i} \int_{|\zeta - b| = \rho} \frac{f(\zeta)}{(\zeta - b)^{n+1}} d\zeta.$$

Доказательство: Поскольку $f \in \mathcal{H}$, по предыдущей теореме она аналитична. Аналитическая функция раскладывается в ряд Тейлора, причём, как видно из доказательства, n -й коэффициент ряда Тейлора в точке b равен

$$\frac{1}{2\pi i} \int_{|\zeta - b| = \rho} \frac{f(\zeta)}{(\zeta - b)^{n+1}} d\zeta.$$

(Здесь мы заменили обозначения: точка a из предыдущей теоремы стала b , а радиус r стал ρ . Это допустимо, так как предыдущая теорема справедлива для любой точки и любого достаточно малого радиуса.)

С другой стороны, n -й коэффициент ряда Тейлора равен $f^{(n)} \frac{b}{n!}$. Приравнявая, получаем

$$f^{(n)} \frac{b}{n!} = \frac{1}{2\pi i} \int_{|\zeta-b|=\rho} \frac{f(\zeta)}{(\zeta-b)^{n+1}} d\zeta \implies f^{(n)}(b) = \frac{n!}{2\pi i} \int_{|\zeta-b|=\rho} \frac{f(\zeta)}{(\zeta-b)^{n+1}} d\zeta.$$

Поскольку интегралы по гомотопным петлям совпадают, заменим окружность $|\zeta-b|=\rho$ на $|\zeta-a|=r$:

$$f^{(n)}(b) = \frac{n!}{2\pi i} \int_{|\zeta-a|=r} \frac{f(\zeta)}{(\zeta-b)^{n+1}} d\zeta.$$

Следствие 2: Пусть $f \in \mathcal{H}$, $a \in G$, $R_a = \text{dist}(a, \partial G)$. Для r такого, что $0 < r < R_a$, определим

$$M(r) := \max_{|\zeta-a|=r} |f(\zeta)|.$$

Тогда для любого $n \in \mathbb{N} \cup \{0\}$ справедлива оценка

$$\left| f^{(n)} \frac{a}{n!} \right| \leq \frac{M(r)}{r^n}.$$

Доказательство:

$$\left| f^{(n)} \frac{a}{n!} \right| = |a_n| = \left| \frac{1}{2\pi i} \int_{|\zeta-a|=r} \frac{f(\zeta)}{(\zeta-a)^{n+1}} d\zeta \right| \leq \frac{1}{2\pi} \cdot 2\pi r \cdot \frac{M(r)}{r^{n+1}} = \frac{M(r)}{r^n}.$$

Следствие 3: Пусть $f \in \mathcal{H}$, $a \in G$, $R_a = \text{dist}(a, \partial G)$. Тогда радиус сходимости ряда Тейлора функции f в точке $z_0 = a$ не меньше R_a .

Доказательство:

В доказательстве теоремы (об аналитичности голоморфной функции) нужно выбрать круг радиуса R . Возьмём в качестве него круг радиуса R_a . Выберем в этом круге произвольную точку z и немного сузим круг так, чтобы он оставался открытым, но всё ещё содержал точку z . Тогда можно применить рассуждения теоремы и получить сходимость ряда в точке z . Следовательно, ряд сходится во всём круге $B(a, R_a)$, т.е. радиус сходимости не меньше R_a .

1.2. Теоремы о голоморфных функциях

Теорема Мюрера.

f - локально имеет первообразную в $G \Rightarrow f$ - голоморфна.

Доказательство:

$a \in G, B(a, r) \subset G, F$ - первообразная функции $f \Rightarrow F$ голоморфная в $B(a, r) \Rightarrow F$ аналитическая в $B(a, r) \Rightarrow F' = f$ - аналитическая $\Rightarrow$ голоморфная

Q.E.D.

2. Ряды Фурье.

2.1. Пространство L^p

Замечание от Славы: Кохась как-то очень странно все писал и вводил, так что я просто напишу все подряд, как теоремки

$$\mathcal{L}^p = \left\{ f - \text{п.в.} : E \rightarrow \mathbb{R}(\mathbb{C}), f - \text{измерима} : \int_E |f|^p d\mu < +\infty \right\}$$

Тогда $\mathcal{L}^p$ - линейное пространство. Однако хочется ввести норму, что не получается из-за того, что если $f = 0$ п.в., то ее интеграл равен нулю $\Rightarrow$ норма равна нулю, а по свойству нормы $f \equiv 0$, что в свою очередь не так. Поэтому чиним:

$f \sim g$, если $f = g$ - п.в. В таком случае все работает и $L^p(A, \mu) = \mathcal{L}^p(A, \mu)_{/\sim}$

А если $p = \infty$?

Определение. Существенный супремум

$$\text{ess sup}_E f = \min \left\{ c \in \mathbb{R}, f(x) \leq c \text{ пр. п. в. } x \right\}$$

Свойства:

1. $\text{ess sup } f \leq \sup f$
2. $f(x) \leq \text{ess sup}_E f$ п.в. на E
3. $\left| \int_E f g d\mu \right| \leq \text{ess sup}_E |f| \int_E |g| d\mu$

$$L^\infty(E, \mu) = \{ f : \text{п.в. } E \rightarrow \mathbb{R}(\mathbb{C}) \text{ изм } \text{ess sup } |f| < +\infty \}$$

Поэтому теперь для любого $1 \leq p \leq +\infty$ мы умеем вводить L^p

Теорема. Теорема о вложении пространств L^p

Пусть $(X, \mathcal{A}, \mu)$ - пространство с мерой, $E \in \mathcal{A}$, $\mu E < +\infty$ и $1 \leq s < r \leq +\infty$. Тогда

- $L^r(E, \mu) \subset L^s(E, \mu)$;
- $|f|_s \leq (\mu E)^{\frac{1}{s} - \frac{1}{r}}, |f|_r$ для любой $f \in L^r(E, \mu)$.

Доказательство:

Первое утверждение непосредственно вытекает из второго: если $f_0 \in L^r(E, \mu)$, то $|f_0|_r < +\infty$, а поскольку μE конечно и $\frac{1}{s} - \frac{1}{r}$ - конечная константа, из неравенства следует конечность $|f_0|_s$, т.е. $f_0 \in L^s(E, \mu)$.

Докажем теперь неравенство. Рассмотрим два случая.

- **Случай $r = +\infty$**

По определению существенной верхней грани $|f(x)| < |f|_\infty$ почти всюду на E . Тогда

$$\int_E |f|^s d\mu \leq \int_E |f|_\infty^s d\mu = (\mu E) |f|_\infty^s.$$

Извлекая корень степени s , получаем

$$\|f\|_s \leq (\mu E)^{\frac{1}{s}} \|f\|_\infty,$$

что совпадает с требуемым неравенством, так как при $r = \infty$ имеем $\frac{1}{s} - \frac{1}{r} = \frac{1}{s}$

• Случай $r < +\infty$.

Положим $p = \frac{r}{s} > 1$. Тогда сопряжённый показатель q определяется из условия $\frac{1}{p} + \frac{1}{q} = 1$, откуда

$$q = \frac{1}{1 - \frac{1}{p}} = \frac{1}{1 - \frac{s}{r}} = \frac{r}{r - s}.$$

Применим неравенство Гёльдера к функциям $|f|^s$ и 1 с показателями p и q :

$$\int_E |f|^s \cdot 1 \, d\mu \leq \left(\int_E (|f|^s)^p \, d\mu \right)^{\frac{1}{p}} \left(\int_E 1^q \, d\mu \right)^{\frac{1}{q}}.$$

Заметим, что $(|f|^s)^p = |f|^{\{sp\}} = |f|^r$ (так как $sp = r$), а $\int_E 1^q \, d\mu = \mu E$. Следовательно,

$$\int_E |f|^s \, d\mu \leq \left(\int_E |f|^r \, d\mu \right)^{\frac{s}{r}} (\mu E)^{\frac{r-s}{r}}.$$

Возводя обе части этого неравенства в степень $\frac{1}{s}$, получаем

$$\|f\|_s = \left(\int_E |f|^s \, d\mu \right)^{\frac{1}{s}} \leq \left(\int_E |f|^r \, d\mu \right)^{\frac{1}{r}} (\mu E)^{\frac{r-s}{rs}} = \|f\|_r \cdot (\mu E)^{\frac{1}{s} - \frac{1}{r}},$$

что и требовалось доказать.

Q.E.D.

Следствие: Пусть $\mu E < +\infty$ и $1 \leq s < r \leq +\infty$. Если последовательность измеримых функций f_n сходится к f в пространстве $L^r(E, \mu)$ (т.е. $|f_n - f|_r \rightarrow 0$ при $n \rightarrow \infty$), то f_n сходится к f и в $L^s(E, \mu)$, причём

$$\|f_n - f\|_s \leq (\mu E)^{\frac{1}{s} - \frac{1}{r}} \|f_n - f\|_r \rightarrow 0.$$

Теорема. Теорема о сходимости в L^p и по мере

Пусть $1 \leq p < +\infty$ и $f_n \in L^p(E, \mu)$. Тогда справедливы следующие утверждения:

- Если $f_n \xrightarrow{L^p} f$ (т.е. $|f_n - f|_p \rightarrow 0$), то $f_n \xrightarrow{\mu} f$
- Если $f_n \xrightarrow{\mu} f$ (или $f_n \rightarrow f$ почти всюду) и существует функция $g \in L^p(E, \mu)$ такая, что $|f_n| \leq g$ почти всюду для всех n , то $f_n \xrightarrow{L^p} f$.

Доказательство:

- L^p -сходимость влечёт сходимость по мере.

Для произвольного $\varepsilon > 0$ определим множество

$$E_n(\varepsilon) := \{x \in E : |f_n(x) - f(x)| \geq \varepsilon\}.$$

Тогда, используя неравенство Чебышёва,

$$\mu E_n(\varepsilon) = \int_{E_n(\varepsilon)} 1 \, d\mu \leq \int_{E_n(\varepsilon)} \frac{|f_n - f|^p}{\varepsilon^p} \, d\mu \leq \frac{1}{\varepsilon^p} \int_E |f_n - f|^p \, d\mu = \frac{1}{\varepsilon^p} \|f_n - f\|_p^p \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0.$$

Последний переход выполнен, поскольку $|f_n - f|_p \rightarrow 0$ по условию. Полученное соотношение в точности означает сходимость f_n к f по мере.

- **Сходимость по мере (или почти всюду) при наличии мажоранты влечёт L^p -сходимость.**

Рассмотрим два случая.

Случай 1: $f_n \rightarrow f$ почти всюду. Тогда из неравенства $|f_n| \leq g$ почти всюду вытекает, что $|f| \leq g$ почти всюду (переходя к пределу). Следовательно,

$$|f_n - f|^p \leq (|f_n| + |f|)^p \leq (2g)^p \in L^1(E, \mu).$$

Последовательность $|f_n - f|^p$ сходится к нулю почти всюду и мажорируется интегрируемой функцией $(2g)^p$. По теореме Лебега о мажорируемой сходимости

$$\|f_n - f\|_p^p = \int_E |f_n - f|^p d\mu \rightarrow 0,$$

т.е. $f_n \xrightarrow{L^p} f$.

Случай 2: $f_n \Rightarrow f$. Воспользуемся теоремой Рисса: из сходимости по мере можно извлечь подпоследовательность f_{n_k} , сходящуюся к f почти всюду. Для этой подпоследовательности, как и в случае 1, имеем $|f_{n_k}| \leq g$, поэтому по теореме Лебега $|f_{n_k} - f|_p \rightarrow 0$.

Теперь покажем, что и вся последовательность сходится в L^p .

Предположим противное: $|f_n - f|_p \not\rightarrow 0$. Тогда существует $\varepsilon > 0$ и подпоследовательность f_{n_j} такие, что $|f_{n_j} - f|_p \geq \varepsilon_0$ для всех j . Но из $f_{\{n_j\}}$ можно снова выделить подпоследовательность $f_{n_{j_l}}$, сходящуюся к f почти всюду (по теореме Рисса), и тогда, как только что доказано, $|f_{n_{j_l}} - f|_p \rightarrow 0$, что противоречит $|f_{n_j} - f|_p \geq \varepsilon_0$. Значит, исходное предположение неверно и мы получили то что надо.

Таким образом, в обоих случаях получаем то что нам как раз и надо

Q.E.D.

Последовательность (f_n) (в терминах пространств L^p) называется фундаментальной, если:

$$\forall \varepsilon > 0 \exists N \forall n, m > N : \|f_n - f_m\|_p < \varepsilon$$

То, что пространство $L^p(E, \mu)$ — полно, означает, что любая фундаментальная последовательность имеет предел, лежащий в этом пространстве.

Теорема. Полнота L^p

Пусть $(X, \mathcal{A}, \mu)$ — произвольное пространство с мерой, $E \in \mathcal{A}$ измеримо, $1 \leq p < +\infty$.

Тогда пространство $L^p(E, \mu)$ полно.

Доказательство:

Пусть f_n — фундаментальная последовательность в $L^p(E, \mu)$. Распишем определение фундаментальности:

$$\forall \varepsilon > 0 \exists N \forall n, m > N : \|f_n - f_m\|_p < \varepsilon.$$

Используя это свойство, построим подпоследовательность f_{n_k} так, чтобы

$$\|f_{n_{k+1}} - f_{n_k}\|_p < \frac{1}{2^k} \quad \text{для всех } k \in \mathbb{N}.$$

Действительно, выберем n_1 так, что для всех $m > n_1$ выполнено $|f_{n_1} - f_m|_p < \frac{1}{2}$. Затем выберем $n_2 > n_1$ так, что для всех $m > n_2$ выполнено $|f_{n_2} - f_m|_p < \frac{1}{4}$, и так далее. Тогда, подставляя $m = n_{k+1}$ в неравенство для n_k , получаем требуемое.

Просуммируем полученные оценки:

$$\sum_{k=1}^{\infty} \|f_{n_{k+1}} - f_{n_k}\|_p \leq \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{2^k} = 1.$$

Теперь определим вспомогательную функцию

$$s(x) = \sum_{k=1}^{\infty} |f_{n_{k+1}}(x) - f_{n_k}(x)|, \quad s(x) \in [0, +\infty].$$

Заметим, что каждое слагаемое определено почти всюду, и так как их счётное число, то изменение каждого на множестве меры ноль не меняет класс эквивалентности суммы. Поэтому s корректно определена как элемент пространства измеримых функций.

Рассмотрим частичные суммы $s_N(x) = \sum_{k=1}^N |f_{n_{k+1}}(x) - f_{n_k}(x)|$. Каждая s_N принадлежит L^p , поскольку является конечной суммой функций из L^p . Оценим их нормы:

$$\|s_N\|_p \leq \sum_{k=1}^N \|f_{n_{k+1}} - f_{n_k}\|_p \leq 1.$$

Следовательно,

$$\int_E |s_N|^p d\mu \leq 1 \quad \text{для всех } N.$$

По теореме Фату,

$$\int_E |s|^p d\mu \leq \liminf_{N \rightarrow \infty} \int_E |s_N|^p d\mu \leq 1,$$

откуда $|s|^p$ суммируема, а значит s конечна почти всюду. Таким образом, ряд

$$\sum_{k=1}^{\infty} (f_{n_{k+1}}(x) - f_{n_k}(x))$$

сходится абсолютно для почти всех x .

Определим предельную функцию

$$f(x) = f_{n_1}(x) + \sum_{k=1}^{\infty} (f_{n_{k+1}}(x) - f_{n_k}(x)).$$

Заметим, что $(N-1)$ -я частичная сумма этого ряда равна $f_{n_N}(x)$. Поскольку ряд сходится почти всюду, получаем

$$f_{n_N}(x) \rightarrow f(x) \quad \text{п.в.}$$

Покажем теперь, что $f_n \rightarrow f$ в L^p . Зафиксируем произвольное $\varepsilon > 0$. В силу фундаментальности f_n найдётся такое N , что для всех $n, m > N$ выполнено $\|f_n - f_m\|_p < \varepsilon$. Выберем $n > N$ и возьмём $m = n_k$ с достаточно большим k , чтобы $n_k > N$. Тогда

$$\|f_{n_k} - f_n\|_p < \varepsilon.$$

Перепишем это неравенство в интегральной форме:

$$\int_E |f_{n_k} - f_n|^p d\mu < \varepsilon^p.$$

Устремим $k \rightarrow \infty$. Тогда $f_{\{n_k\}}(x) \rightarrow f(x)$ почти всюду, и по теореме Фату

$$\int_E |f - f_n|^p d\mu \leq \liminf_{k \rightarrow \infty} \int_E |f_{n_k} - f_n|^p d\mu \leq \varepsilon^p.$$

Таким образом, $\|f_n - f\|_p \leq \varepsilon$ для всех $n > N$. Это означает, что $f_n \rightarrow f$ в L^p . Остаётся заметить, что f принадлежит L^p , так как из сходимости и полноты (по построению) вытекает, что предел фундаментальной последовательности лежит в том же пространстве. Формально, для любого $\varepsilon > 0$ можно выбрать n такое, что $\|f_n - f\|_p \leq \varepsilon$, и тогда $\|f\|_p \leq \|f_n\|_p + \varepsilon < \infty$.

Итак, любая фундаментальная последовательность в $L^{p(E, \mu)}$ имеет предел в этом пространстве, что и означает полноту.

Q.E.D.

2.2. Много неравенств

Далее $p, q > 1, \frac{1}{p} + \frac{1}{q} = 1$.

Теорема. Неравенство Йенсена

Пусть функция f выпукла на интервале (a, b) (т.е. для любых $x, y \in (a, b)$ и $t \in [0, 1]$ выполнено $f(tx + (1-t)y) \leq tf(x) + (1-t)f(y)$). Тогда для любых чисел $x_1, \dots, x_n \in (a, b)$ и любых неотрицательных весов $\alpha_1, \dots, \alpha_n$ с $\sum_{i=1}^n \alpha_i = 1$ справедливо неравенство

$$f\left(\sum_{i=1}^n \alpha_i x_i\right) \leq \sum_{i=1}^n \alpha_i f(x_i).$$

Доказательство:

Обозначим $x^* = \sum_{i=1}^n \alpha_i x_i$. Поскольку каждый x_i лежит в (a, b) , их выпуклая комбинация x^* также принадлежит (a, b) (интервал выпукл).

Воспользуемся свойством выпуклой функции: в любой внутренней точке области определения существует опорная прямая. Иными словами, для точки x^* найдётся такая линейная функция $l(x) = kx + m$ (опорная к графику f в точке $(x^*, f(x^*))$), что

$$f(x) \geq l(x) \quad \text{для всех } x \in (a, b),$$

и, разумеется, $f(x^*) = l(x^*)$. Применяя это неравенство к каждому x_i , получаем $f(x_i) \geq l(x_i)$. Тогда

$$\sum_{i=1}^n \alpha_i f(x_i) \geq \sum_{i=1}^n \alpha_i l(x_i) = l\left(\sum_{i=1}^n \alpha_i x_i\right) = l(x^*) = f(x^*),$$

что и требовалось доказать.

Замечание: мы могли просто использовать индукцию...

Q.E.D.

Теорема. Дискретное неравенство Гёльдера.

$$\sum_{i=1}^n a_i b_i \leq \left(\sum_{i=1}^n a_i^p\right)^{\frac{1}{p}} \left(\sum_{i=1}^n b_i^q\right)^{\frac{1}{q}}.$$

Доказательство:

Так как $p > 1$, функция x^p выпукла на $[0, +\infty)$ (вторая производная $(x^p)'' = p(p-1)x^{p-2} \geq 0$). Для выпуклых функций справедливо неравенство Йенсена:

$$\left(\sum_{i=1}^n \alpha_i x_i\right)^p \leq \sum_{i=1}^n \alpha_i x_i^p,$$

где $\alpha_i \geq 0, \sum_{i=1}^n \alpha_i = 1$

Положим:

$$B = \sum_{j=1}^n b_j^q, \quad \alpha_i = \frac{b_i^q}{B}, \quad x_i = a_i b_i^{-\frac{1}{p-1}} B.$$

Заметим, что $q = \frac{p}{p-1}$. Тогда

$$\sum_{i=1}^n \alpha_i x_i = \sum_{i=1}^n \frac{b_i^q}{B} a_i b_i^{-\frac{1}{p-1}} B = \sum_{i=1}^n a_i b_i^{q-\frac{1}{p-1}} = \sum_{i=1}^n a_i b_i,$$

поскольку $q - \frac{1}{p-1} = \frac{p}{p-1} - \frac{1}{p-1} = 1$

Далее,

$$\sum_{i=1}^n \alpha_i x_i^p = \sum_{i=1}^n \frac{b_i^q}{B} a_i^p b_i^{-\frac{p}{p-1}} B^p = \sum_{i=1}^n \frac{b_i^q}{B} a_i^p b_i^{-q} B^p = \left(\sum_{i=1}^n a_i^p \right) B^{p-1}.$$

Но $B^{p-1} = (\sum b_i^q)^{p-1} = (\sum b_i^q)^{\left(\frac{p}{q}\right)}$ (так как $p-1 = \frac{p}{q}$). Следовательно,

$$\sum_{i=1}^n \alpha_i x_i^p = \left(\sum_{i=1}^n a_i^p \right) \left(\sum_{i=1}^n b_i^q \right)^{\frac{p}{q}}.$$

Применяя неравенство Йенсена:

$$\left(\sum_{i=1}^n a_i b_i \right)^p \leq \left(\sum_{i=1}^n a_i^p \right) \left(\sum_{i=1}^n b_i^q \right)^{\frac{p}{q}}.$$

Извлекая корень степени p , получаем требуемое неравенство.

Q.E.D.

Теорема. Неравенство Гёльдера для интегралов по мере.

Пусть $(X, \mathcal{A}, \mu)$ — пространство с мерой, $E \subset X$ измеримо, $f, g : E \rightarrow \mathbb{R}$ измеримы и заданы почти всюду. Тогда

$$\int_E |fg| d\mu \leq \left(\int_E |f|^p d\mu \right)^{\frac{1}{p}} \left(\int_E |g|^q d\mu \right)^{\frac{1}{q}}$$

Доказательство:

Сначала рассмотрим ступенчатые функции:

$$\sum_k |a_k b_k| \mu E_k \leq \left(\sum_k |a_k|^p \mu E_k \right)^{\frac{1}{p}} \left(\sum_k |b_k|^q \mu E_k \right)^{\frac{1}{q}}.$$

Разделим в левой части μE_k :

$$\mu E_k = (\mu E_k)^{\frac{1}{p}} \cdot (\mu E_k)^{\frac{1}{q}},$$

и первый множитель отдадим к $|a_k|$, второй к $|b_k|$. Тогда получим дискретное неравенство Гёльдера в явном виде. Далее делаем предельный переход по теореме Леви и радуемся жизни.

Q.E.D.

Теорема. Неравенство Минковского

Пусть $1 \leq p < +\infty$, $(X, \mathcal{A}, \mu)$ — пространство с мерой, $E \subset X$ измеримо, $f, g : E \rightarrow \mathbb{R}$ измеримы и заданы почти всюду. Тогда:

$$\left(\int_E |f + g|^p d\mu \right)^{\frac{1}{p}} \leq \left(\int_E |f|^p d\mu \right)^{\frac{1}{p}} + \left(\int_E |g|^p d\mu \right)^{\frac{1}{p}}.$$

Доказательство:

Замечание: зачем мы будем делать то, что будем делать, если можно по аналогии с неравенством Гельдера

Пусть $1 < p < \infty$ (случай $p = 1$ очевиден по неравенству треугольника для интеграла). Для $p > 1$ обозначим через q сопряжённый показатель: $\frac{1}{p} + \frac{1}{q} = 1$. Тогда

$$\int_E |f + g|^p d\mu = \int_E |f + g| \cdot |f + g|^{p-1} d\mu \leq \int_E (|f| + |g|) |f + g|^{p-1} d\mu.$$

Применим неравенство Гёльдера к каждому слагаемому:

$$\int_E |f| |f + g|^{p-1} d\mu \leq \left(\int_E |f|^p d\mu \right)^{\frac{1}{p}} \left(\int_E |f + g|^{(p-1)q} d\mu \right)^{\frac{1}{q}} = \left(\int_E |f|^p d\mu \right)^{\frac{1}{p}} \left(\int_E |f + g|^p d\mu \right)^{\frac{1}{q}},$$

поскольку $(p-1)q = p$. Аналогично для g :

$$\int_E |g| |f + g|^{p-1} d\mu \leq \left(\int_E |g|^p d\mu \right)^{\frac{1}{p}} \left(\int_E |f + g|^p d\mu \right)^{\frac{1}{q}}.$$

Складывая эти два неравенства, получаем

$$\int_E |f + g|^p d\mu \leq \left[\left(\int_E |f|^p d\mu \right)^{\frac{1}{p}} + \left(\int_E |g|^p d\mu \right)^{\frac{1}{p}} \right] \left(\int_E |f + g|^p d\mu \right)^{\frac{1}{q}}.$$

Если $\int_E |f + g|^p d\mu = 0$, неравенство Минковского тривиально. В противном случае разделим обе части на $\left(\int_E |f + g|^p d\mu \right)^{\frac{1}{q}}$ и заметим, что

$$\frac{\left(\int_E |f + g|^p d\mu \right)}{\left(\int_E |f + g|^p d\mu \right)^{\frac{1}{q}}} = \left(\int_E |f + g|^p d\mu \right)^{1 - \frac{1}{q}} = \left(\int_E |f + g|^p d\mu \right)^{\frac{1}{p}}.$$

Таким образом,

$$\left(\int_E |f + g|^p d\mu \right)^{\frac{1}{p}} \leq \left(\int_E |f|^p d\mu \right)^{\frac{1}{p}} + \left(\int_E |g|^p d\mu \right)^{\frac{1}{p}}.$$

Q.E.D.

3. Информация о курсе

Поток — у2024.

Группы М3238-М3239.

Преподаватель — Кохась Константин Петрович.

Уже по традиции здесь будут мои пописульки:

2.16.26 - нам пизда

